- Adresele de port:
  - 40H pentru portul A,
  - 42H pentru portul B,
  - 44H pentru portul C şi
  - 46H pentru RCC.

- Modurile de lucru:
  - 0 ieşire pentru portul A,
  - 0 ieşire pentru portul B şi
  - 0 intrare pentru portul C inferior.

- Rutina de programare:

```
        MOV  AL,81H
        OUT  46H,AL
```

- Rutina de transmisie paralelă:

```
PAR: IN     AL,44H ; citire şi testare BUSY RCR      AL,1
            JC     PAR
            MOV    AL,CL ; se preia caracterul din registrul CL OUT 40H,AL
            OR     AL,01H
            OUT    42H,AL ; /STB = 1 AND
                   AL,00H
            OUT    42H,AL ; /STB = 0 OR
                   AL,01H
            OUT    42H,AL ; /STB = 1 RET
```

- Rutina începe prin citirea şi testarea liniei BUSY pentru a vedea dacă receptorul e liber. Microprocesorul aşteaptă până când receptorul este liber şi apoi trimite data, activând şi dezactivând semnalul /STB.

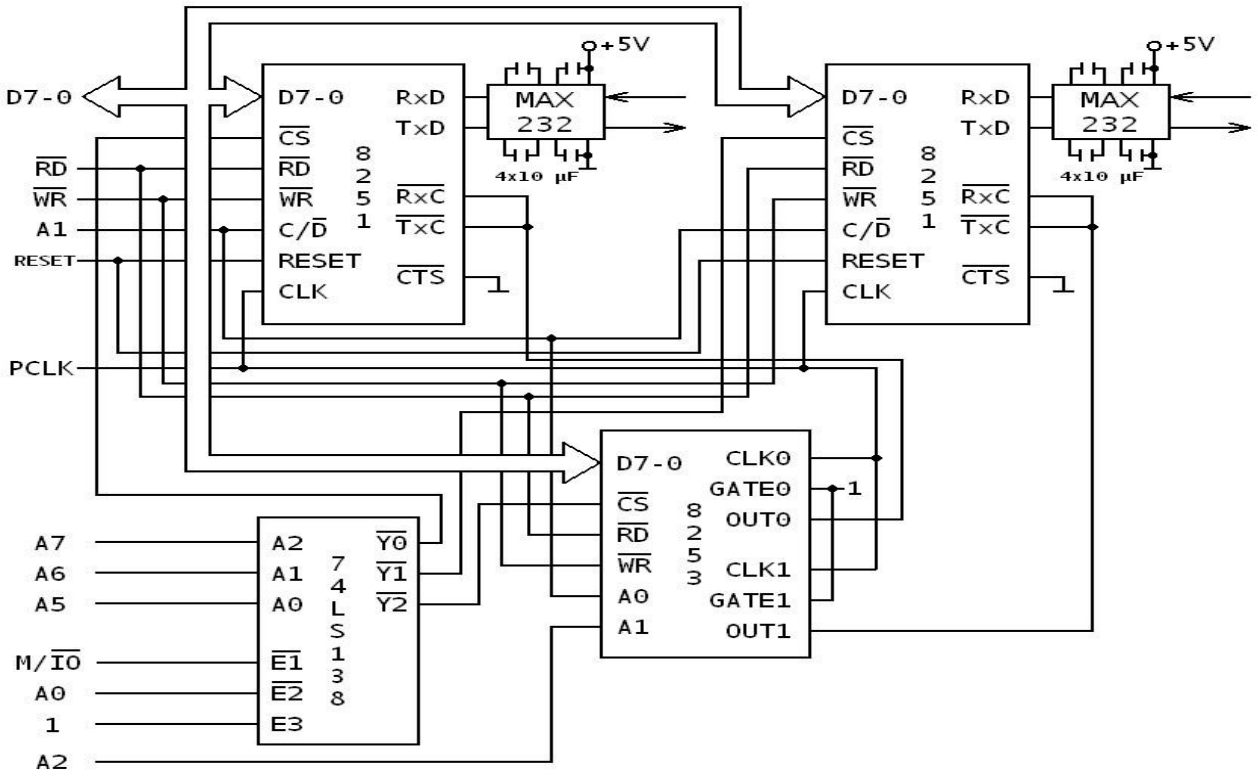
30.Să se proiecteze o interfaţă serială pe 2 canale, cu 2 circuite 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale:

viteza de transfer 4800 bps pentru canalul 1 şi 7 biţi de date,
paritate pară, 2 biţi de stop, factor 64,
CURS(7,27) => 1101 1011 = 0DBH (cuv de mod)

viteza de transfer 9600 bps pentru canalul 2. (ajuta la constanta) 8 biţi de date, (la cuv de mod)
paritate impară, (la cuv de mod) 2 biţi de stop, (la cuv. de mod)
factor 16, (ajuta la constanta si la cuvantul de mod) CURS(7,27) => 11111110 = 0FEH (reprezinta cuv de mod)

Circuitele 8251 vor fi comandate de un circuit 8253. Se va desena schema şi se vor scrie rutinele de programare şi rutinele de bază de transfer. CURS(10,2)

Schema:



- Adresele de port:
  - 00H pentru portul de date al primului circuit 8251,
  - 02H pentru portul de comenzi/ stări al primului circuit 8251,
  - 20H pentru portul de date al celui de-al doilea circuit 8251,
  - 22H pentru portul de comenzi/ stări al celui de-al doilea circuit 8251,
  - 40H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 42H pentru contorul 1 al circuitului 8253,
  - 46H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.

- Modul de lucru pentru contoarele circuitului 8251: 3

- Constantele:
  - 2 457 600/ 4800 * 64 = 2 457 600/ 307200 = 8 = **08H** pentru contorul 0,
  - 2 457 600/ 9600 * 16 = 2 457 600/ 153600 = 16 = **10H** pentru contorul 1.

- Rutina de programare a primului circuit 8251:

```
MOV  AL,0DBH ; cuvânt de mod OUT
     02H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă OUT
     02H,AL
```

- Rutina de programare a celui de-al doilea circuit 8251:

```
MOV  AL,0FEH ; cuvânt de mod OUT
     22H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă OUT
     22H,AL
```

- Rutina de programare a circuitului 8253:

```
MOV  AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul0 OUT   46H,AL
MOV  AL,08H ; constanta pentru contorul 0 OUT
     40H,AL
```

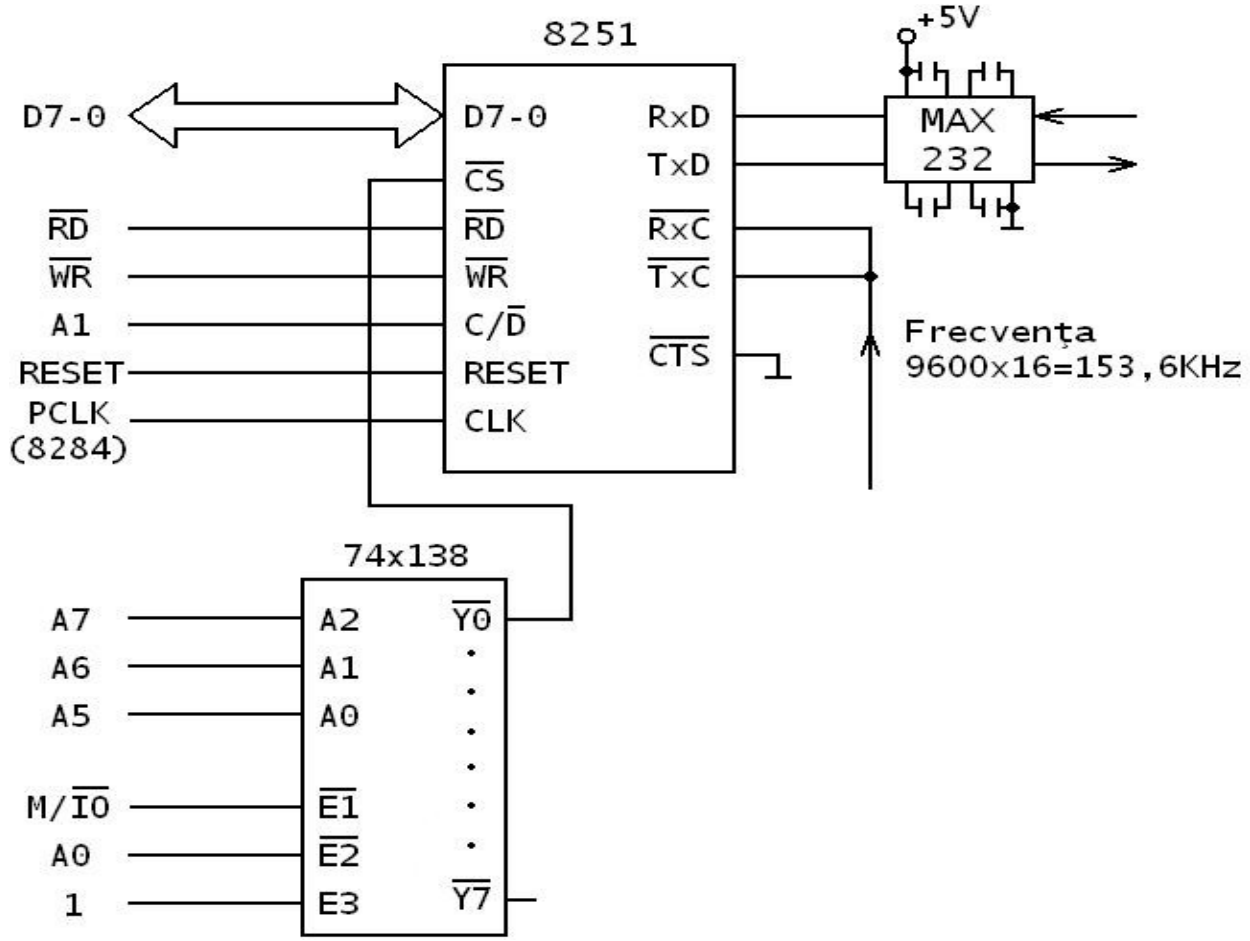
```
MOV  AL,56H ; cuvântul de comandă pentru contorul 1 OUT    46H,AL
MOV  AL,10H ; constanta pentru contorul 1 OUT
     42H,AL
```

☐ Rutina de transmisie caracter, primul circuit 8251:

```
TR:  IN    AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare
           RCR  AL,1
           JNC  TR
           MOV  AL,CL ; se preia data din registrul CL OUT        00H,AL
           RET
```

☐ Rutina de recepţie caracter, primul circuit 8251:

```
REC: IN    AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
           RCR  AL,2
           JNC  TR
           IN   AL,00H ; se preia data de la 8251
           MOV  CL,AL ; se depune data în registrul CL RET
```

31. Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale: viteza perifericului 9600 bps, factor de multiplicare 16, 8 biţi de date, fără paritate,2 biţi de STOP. Interfaţa va lucra prin întreruperi şi va fi comandată de un circuit 8253. Se vor prezenta: schema, rutinele de programare, rutinele de transfer, soluţia prin care microprocesorul ajunge la rutinele de tratare. CURS(7,31)

Schema: